الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

✓مديرية التربية لولاية جيجل ✓المستوى: الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

✓ثانوية محمد راشدي -سيدي معروف 🕒 المدة: ساعتان

★ إختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات ★

التمرين الأول:

(I) نعتبر العددين الطبيعيين $a = 990$ و $b = 378$

1) حلل العددين a و b إلى جداء عوامل أولية.

2) أُحسب $PGCD\,(a;b)$ و $PPCM\,(a;b)$.

3) أُكتب الكسر $\frac{a}{b}$ على شكل غير قابل للإختزال.

4) أُدرس أولية العدد 113.

(II) نعتبر الأعداد التالية: $A = 0,3\underline{81}$ ؛ $B = \dfrac{(-27)^2 \times 8^{-3} \times 14}{(4^{-2})^{-1} \times (-25)^3 \times 10^{-2}}$

$C = \sqrt{3-2\sqrt{2}} \times \sqrt{3+2\sqrt{2}}$ ؛ $D = \dfrac{1.2 \times 10^{-3} \times 2^4}{8 \times (-2) \times 10^{-4}}$

1) عين طبيعة العدد A ثم أُكتبه على شكل كسر.

2) بسّط الأعداد B و C ، ثم عين أصغر مجموعة ينتمي إليها كل منها.

3) أُكتب العدد D على الشكل العلمي.

التمرين الثاني:

(I) أكمل الجدول التالي:

الحصر	المجال	المسافة	القيمة المطلقة
$-\frac{1}{3} \leq x \leq 4$			
	$x \in \left]-\frac{9}{2};3\right[$		
		$d\,(x,0) \leq 2$	
			$\|x+3\| < \frac{1}{2}$

(II) نعتبر المجالين $E = \left]-2;\frac{5}{2}\right]$ و $F = \left[-\frac{1}{2};4\right[$

1) مثّل المجالين على المستقيم العددي المزود بمعلم $(O;I)$.

2) عيِّن $E \cap F$ و $E \cup F$.

(III) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة والمتراجحة التاليتين: **1)** $|2x-2| = 6$ **2)** $|x-1| < 2$

التمرين الثالث:

(I) a و b عددان حقيقيان حيث: $a = 3\sqrt{3}$ و $b = 2\sqrt{7}$

1) أثبت أن: $a - b = \dfrac{-1}{3\sqrt{3}+2\sqrt{7}}$

2) إِستنتج مقارنة بين العددين a و b .

(II) x و y عددان حقيقيان حيث: $-4 < x < -1$ و $2 < y < 5$

- جِدْ حصرًا للأعداد التالية:

1) $y - x$ 2) $1 - xy$ 3) $\sqrt{\dfrac{y-x}{1-xy}}$ 4) $x^2 + y$

☺☺بالتوفيق للجميع ☺☺

انتهى الموضوع

2021-2022 - الإجابة النموذجية للإختبار الأول في مادة الرياضيات - تع ج21

التمرين الأول: (7ن)

(I) $a=990$ ؛ $b=378$

1) تحليل العددين a و b:

لدينا:

$$\begin{array}{r|l} 990 & 2 \\ 495 & 3 \\ 165 & 3 \\ 55 & 5 \\ 11 & 11 \\ 1 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 378 & 2 \\ 189 & 3 \\ 63 & 3 \\ 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$$

ومنه:

0,5 • $990 = 2\times3^2\times5\times11 = a$

و 0,5 • $378 = 2\times3^3\times7 = b$

2) حساب:

0,5 • $PGCD(a,b) = 2\times3^2 = 18.$

0,5 • $PPCM(a,b) = 2\times3^3\times5\times7\times11 = 20790.$

3) كتابة الكسر على شكل غير قابل للإختزال:

0,5 $\frac{a}{b} = \frac{990}{378} = \frac{990\div18}{378\div18} = \frac{55}{21}.$

4) دراسة أولية العدد 113:

القاسم	2	3	5	7	11
قابلية القسمة	لا	لا	لا	لا	لا
الحاصل	56	37	22	16	10

0,5 أصغر من

نلاحظ أن الحاصل (10) أصغر من القاسم (11)

0,25 وإذا العدد 113 عدد أولي.

(II) $A=0,3\underline{81}$; $B=\frac{(-27)^2\times8^{-3}\times14}{(4^{-2})^{-1}\times(-25)^3\times10^{-2}}$

$C=\sqrt{3-2\sqrt2}\times\sqrt{3+2\sqrt2}$; $D=\frac{1,2\times10^{-3}\times2^4}{8\times(-2)\times10^{-4}}$

1) كتابة A كتابة كسرية.

0,5 • العدد A عدد ناطق.

• لدينا: A عدد ناطق كتابته العشرية بعد الفاصلة دورية. حيث أرقام الدور ليست مباشرة بعد الفاصلة.

لدينا عدد أرقام بعد الفاصلة وقبل الدور هو: $m=1$، ومنه نضع:

$$b=10A=3,\underline{81}$$

0,75 ومنه b عدد ناطق كتابته العشرية دورية حيث أرقام الدور مباشرة بعد الفاصلة. وعددها: $n=2$.

ومنه لدينا من جهة: $10^2b-b=99b$

ومن جهة أخرى:

$$10^2b-b=100(3,\underline{81})-(3,\underline{81})$$
$$=(381,\underline{81})-(3,\underline{81})=378$$

وعليه يصبح لدينا: $99b=378$

أي: $b=\frac{378}{99}$

لكن $b=10A$ أي $A=\frac{b}{10}$

$$A=\frac{\frac{378}{99}}{10}=\frac{378}{990}\left(=\text{ومنه: }\frac{21}{55}\right)$$

2) تبسيط الأعداد:

$$\bullet B=\frac{(-27)^2\times8^{-3}\times14}{(4^{-2})^{-1}\times(-25)^3\times10^{-2}}.$$

$$=-\frac{27^2\times14\times10^2}{4^2\times25^3\times8^3}.$$

0,75

$$=-\frac{(3^3)^2\times(7\times2)\times(5\times2)^2}{(2^2)^2\times(5^2)^3\times(2^3)^3}$$

$$=-\frac{3^6\times7\times2\times5^2\times2^2}{2^4\times5^6\times2^9}.$$

$$=-\frac{3^6\times2^3\times5^2\times7}{2^{13}\times5^6}=-\frac{3^6\times7}{2^{13-3}\times5^{6-2}}$$

$$=-\frac{3^6\times7}{2^{10}\times5^4}\left(=\frac{5103}{640000}\right)$$

0,25 • العدد B عدد عشري. (0,25

0,25
0,25
$$\begin{cases} c = \dfrac{3-\frac{9}{2}}{2} = \dfrac{\frac{6-9}{2}}{2} = -\dfrac{3}{4} . \\ r = \dfrac{3+\frac{9}{2}}{2} = \dfrac{\frac{6+9}{2}}{2} = \dfrac{15}{4} . \end{cases}$$ ②

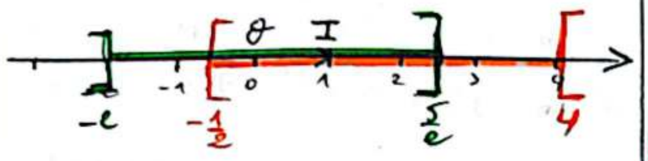
0,25
0,25
$$\begin{cases} c - r = -3 - \frac{1}{2} = \frac{-6-1}{2} = -\frac{7}{2} \\ c + r = -3 + \frac{1}{2} = \frac{-6+1}{2} = -\frac{5}{2} . \end{cases}$$ ③

0,5 $a = c - r = 0 - 2 = -2 = a$; $c + r = 0 + 2 = 2 = b$

$F = [-\frac{1}{2} ; 4[$ و $E =]-2 ; \frac{5}{2}]$: (II)

1- تمثيل المجالين :

0,5 + 0,5



2-
0,5 • $E \cap F = [-\frac{1}{2} ; \frac{5}{2}]$.

0,5 • $E \cup F =]-2 ; 4[$.

III) حل المعادلة والمتراجحة :

1- $(1) --- |2x-2| = 6$

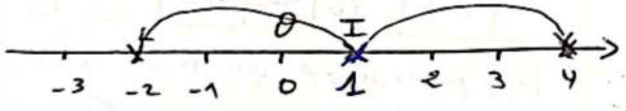
* طريقة 01 : لدينا : (1) تكافئ :

$|2(x-1)| = 6$

ومنه : $|2||x-1| = 6$ أي : $2|x-1| = 6$

1 إذن : $.|x-1| = 3$

وعليه : $d(x;1) = 3$



وإذن $x = 4$ أو $x = -2$

* طريقة 02 :

ندرس إشارة $2x-2$:

x	$-\infty$ 1 $+\infty$	
$2x-2$	$-$ 0	$+$
المعادلة (1)	$-2x+2=6$	$2x-2=6$

• على المجال $]-\infty, 1]$ المعادلة (1) تكافئ : $-2x+2=6$

0,75
$$\begin{aligned} \bullet\ C &= \sqrt{3-2\sqrt{2}} \times \sqrt{3+2\sqrt{2}} . \\ &= \sqrt{(3-2\sqrt{2}) \times (3+2\sqrt{2})} \\ &= \sqrt{3^2 - (2\sqrt{2})^2} = \sqrt{9 - 4\times 2} \\ &= \sqrt{9-8} = \sqrt{1} = 1 \end{aligned}$$

0,25 • العدد C عدد طبيعي .

3-
0,5
$$\bullet\ D = \frac{1,2 \times 10^{-3} \times 2^4}{8 \times (-2) \times 10^{-4}}$$
$$= -\frac{1,2 \times 10^4 \times 2^4}{2^3 \times 2 \times 10^3}$$
$$= -1,2 \times 10^{4-3} = -1,2 \times 10$$

(أو بالآلة الحاسبة : $D = -12$
$D = -1,2 \times 10$)

○ ○

التمرين الثاني : (09ن)

(I) إكمال الجدول :

0,25 × 12

القيمة المطلقة	$\lvert x - \frac{11}{6}\rvert \le \frac{13}{6}$	$\lvert x + \frac{3}{4}\rvert < \frac{15}{4}$	$\lvert x\rvert \le 2$	$\lvert x+3\rvert < \frac{1}{2}$
المسافة	$d(x;\frac{11}{6}) \le \frac{13}{6}$	$d(x;-\frac{3}{4}) < \frac{15}{4}$	$d(x,0) \le 2$	$d(x,-3) < \frac{1}{2}$
المجال	$x \in [-\frac{1}{3};4]$	$x \in]-\frac{9}{2};3[$	$x \in [-2,2]$	$x \in]-\frac{7}{2};-\frac{5}{2}[$
الحصر	$-\frac{1}{3} \le x \le 4$	$-\frac{9}{2} < x < 3$	$-2 \le x \le 2$	$-\frac{7}{2} < x < -\frac{5}{2}$

0,25
0,25
$$\begin{cases} c = \dfrac{4-\frac{1}{3}}{2} = \dfrac{\frac{12-1}{3}}{2} = \dfrac{11}{6} . \\ r = \dfrac{4+\frac{1}{3}}{2} = \dfrac{\frac{12+1}{3}}{2} = \dfrac{13}{6} \end{cases}$$ ①

ومنه: $-2x=4$ أي $x=-2$
(مقبول)

- على المجال $]1,+\infty[$ المعادلة (1)

تكافئ: $2x-2=6$

ومنه: $2x=8$ أي: $x=4$
مقبول

إذن المعادلة (1) حلان: $S=\{-2,4\}$

2- $|x-1|<2$ ...(2)

طريقة 01: $|x-1|<2$ معناه:

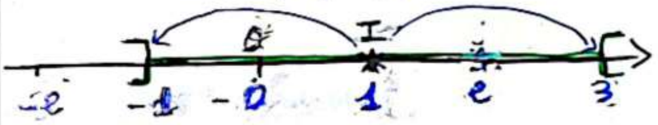
$x\in]+1-2;+1+2[$

أي: $x\in]-1,3[$

طريقة 02: $|x-1|<2$ معناه:

$d(x,1)<2$

1



إذن: $x\in]-1,3[$

طريقة 03: ندرس إشارة $x-1$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x-1$	$-$	0	$+$
المتراجحة (2)	$-x+1<2$		$x-1<2$

- على المجال $]-\infty,1]$ المتراجحة (2)

تكافئ: $-x+1<2$

ومنه: $-x<1$ أي $x>-1$

إذن: $x\in]-\infty,1]$ و $x\in]-1,+\infty[$

إذن: $x\in]-1,+\infty[\cap]-\infty,1]=]-1,1]$

- على المجال $]1,+\infty[$ المتراجحة (2)

تكافئ: $x-1<2$

ومنه $x<3$ أي: $x\in]-\infty,3[$

و $x\in]1,+\infty[$ إذن:

$x\in]-\infty,3[\cap]1,+\infty[$

إذن: $x\in]1,3[$

إذن حلول المتراجحة (2) هي:

$S=]-1,1]\cup]1,3[$

أي: $S=]-1,3[$.

* * *

التمرين الثالث: (04)

(I) $a=3\sqrt{3}$ ؛ $b=2\sqrt{7}$

1-
$$a-b=3\sqrt{3}-2\sqrt{7}$$
$$=(3\sqrt{3}-2\sqrt{7})\times\frac{(3\sqrt{3}+2\sqrt{7})}{(3\sqrt{3}+2\sqrt{7})}$$
$$=\frac{(3\sqrt{3})^2-(2\sqrt{7})^2}{3\sqrt{3}+2\sqrt{7}}$$
$$=\frac{9\times3-4\times7}{3\sqrt{3}+2\sqrt{7}}=\frac{27-28}{3\sqrt{3}+2\sqrt{7}}$$
$$=\frac{-1}{3\sqrt{3}+2\sqrt{7}}$$
0,5

0,5 2- لدينا: $a-b<0$ ومنه: $a<b$

(II): $-4<x<-1$ و $2<y<5$

- إيجاد حصر لـ:

1- $y-x$: لدينا: $2<y<5$
(0,5)

0,25 و $-4<x<-1$ أي: $1<-x<4$

بالجمع طرفا لطرف نجد: $\boxed{3<y-x<9}$

2- $1-xy$: لدينا: $1<-x<4$
(0,5)
و $2<y<5$

0.5 بالضرب طرفا لطرف نجد: $2<-xy<20$

بإضافة العدد 1 نجد: $\boxed{3<1-xy<21}$

3- $\sqrt{\frac{y-x}{1-xy}}$: لدينا: $3<1-xy<21$
(0,75)

ومنه: $\frac{1}{21}<\frac{1}{1-xy}<1$

ولدينا: $3 < y-x < 9$

ومنه بالضرب طرفا لطرف نجد:

$$3 \times \frac{1}{21} < (y-x) \times \frac{1}{1-xy} < 9 \times \frac{1}{3}$$

أي:

$$\frac{1}{7} < \frac{y-x}{1-xy} < 3$$

وعليه:

$$\boxed{\sqrt{\frac{1}{7}} < \sqrt{\frac{y-x}{1-xy}} < \sqrt{3}}$$

$$\boxed{\frac{\sqrt{7}}{7} < \sqrt{\frac{y-x}{1-xy}} < \sqrt{3}}$$

4- x^2+y : (0,5)

لدينا: $1 < -x < 4$

و $1 < -x < 4$

بالضرب طرفا لطرف نجد:

$$1 < x^2 < 16$$

ولدينا: $2 < y < 5$

بالجمع طرفا لطرف نجد:

$$\boxed{3 < x^2+y < 21}$$